ratel.systems

Ölçüler onaylı

Üretim Paketi — Oynar Rekor

Rev D · 04.11.2026 · CW511L (CuZn38As) düşük kurşunlu, çinko kaybına dayanıklı pirinç · 1–10 (prototip, fason)

1. Özet

PARÇA **Oynar Rekor**	REVİZYON **D · 04.11.2026**	MALZEME **CW511L**
ADET **1–10 (prototip, fason)**	TAKIM **Gövde + bilezik + conta**	AĞIRLIK (TAHMİNİ) **0,25 kg gövde · 0,57 kg bilezik**
GENEL TOLERANS **ISO 2768-m**	BAĞLANTI **R 1 1/2 dış / G 1 1/2 iç**	İŞLETME / TEST BASINCI **10–12 bar / 18 bar**
MARKALAMA **Bahr logosu · bilezik · lazer · 6 mm**		

2. Açık konular siparişten önce kapatılacak

1. **Prototip testi:** sızdırmazlık ve sökme hareketi hesap ve simülasyonla doğrulandı. Sipariş öncesi ilk parçada Parça 1 ile 18 bar test ve elle sökme denemesi yapılacak.
2. **Çözülme payı:** sökerken Parça 1 ya da gövde en az 3 mm eksen boyunca çekilebilmeli. Tesisatta bu pay olduğu teyit edilecek.
3. **Çalışma sıcaklığı:** basınçlı sıcak su, kısa süreli 100–120 °C zirve bildirildi; normal ve azami sıcaklık ile conta sınıfı teyit edilecek.
4. **Yüzey:** doğal pirinç mi, nikel kaplama mı? Marka kararlaştırıldı (Bahr logosu, bilezikte, lazer, op 40); rev ve parti no da markalanacak mı?

3. Çalışma prensibi ve üretilebilirlik

Bilezik sökülebilir, gövde yerinde kalır. Gövdenin üst dişi bağlıyken bilezik Parça 1'den sökülür, sonra gövdeden de tamamen çıkarılır. Bilezik ağzı çentiksiz, düz yuvarlaktır (Ø55). Yaka (Ø59) ağızdan büyüktür, bu yüzden tırnak yakaya basar ve sıkma her açıda aynıdır. Yakanın iki yanı 46 mm'ye kesik olduğu için bilezik 5 mm yana kaydırılıp 18° eğilince yaka ağızdan sıyrılır.

Adım	Sökme	Takma
1	Bilezik Parça 1'den sökülür. Merkezleme deliğinden çıkar, conta alınır.	Gövde üst dişe sıkılır (bilezik takılı değilken, yaka kesiklerinden SW 46).
2	Bilezik 5 mm yana kaydırılır, yakanın bir ucu ağız içine girer.	Bilezik eğik tutularak yakanın bir ucundan geçirilir.
3	Bilezik 18° eğilir, yaka ağızdan sıyrılır.	Bilezik doğrultulur, tırnak yakanın üstüne gelir.
4	Bilezik aşağı alınır. Üst diş hiç açılmaz.	Conta merkezlemeye takılır, bilezik Parça 1'e 70 Nm ile sıkılır.

- **Sızdırmazlık:** conta 45 × 40 × 2 merkezleme çıkıntısına oturur. Çıkıntı Ø39,5 Parça 1 deliğine 3 mm girer: conta içeri kaçmaz, gövde eksende kalır ve Parça 1 takılıyken bilezik yana kayamaz. Yaka kesikleri (46) conta dış çapından (Ø45) geniştir, conta alnı tam destekli kalır.
- **Kritik pahlar:** yaka alt pahı 2 × 45° ve ağız üst pahı 4 × 45° sökme için gereklidir. Yaka üst pahı en fazla 0,5 mm olmalı; bu pah büyürse tırnağın bastığı yüzey kaybolur.
- **Sıkma momenti:** bilezik SW 75 ile 70 Nm sıkılır, 80 Nm geçilmez. Conta oturması için yaklaşık 60 Nm yeterlidir. Uzun anahtarla aşırı sıkma yaka kulaklarını eğer.
- **Gövde bağlama:** yaka tarafı ince olduğu için ikinci bağlamada Ø59 çapı yumuşak çeneyle tutulur, anahtar yüzleri son işlem olarak frezelenir.
- **Bilezik iç çeltiği:** ØG 68 × 13 mm çeltik, ağız Ø55 içinden iç kanal kateriyle açılır. Radyal derinlik 6,5 mm, erişim 19 mm. Diş bu çeltiğe serbest çıkar, ayrı kanal gerekmez.
- **Ham altıgen:** SW 75 CW511L altıgen çubuk bulunamazsa Ø90 yuvarlaktan altı yüz frezelenir.

Malzeme: parça suyla temas ettiği için CW511L seçildi: kurşun oranı %0,2'nin altında, çinko kaybına dayanıklı (EN ISO 6509). Kurşunlu pirince göre daha zor işlenir, çapak eğilimi fazladır.

Dayanım kontrolü el hesabı

Durum	Gerilme	İzin verilen	Emniyet
12 bar, boyun (et 4 mm)	6,6 MPa	140 MPa	≈ 21,2 kat
18 bar test, diş dibi (et 4,4 mm)	9,1 MPa	140 MPa	≈ 15,3 kat
9,3 kN çekme, boyun	18,5 MPa	140 MPa	≈ 7,6 kat
9,3 kN, tırnak–yaka teması (155 mm²)	59,9 MPa	140 MPa	≈ 2,3 kat
9,3 kN, yaka kulağı eğilmesi (T = 6)	93,2 MPa	140 MPa	≈ 1,5 kat
9,3 kN, tırnak kesmesi (6 mm)	7,3 MPa	81 MPa	≈ 11,2 kat
9,3 kN, iç diş kesmesi (12 mm)	9,2 MPa	81 MPa	≈ 8,9 kat
200 Nm sıkma, boyun burulması	21,7 MPa	81 MPa	≈ 3,7 kat

Tasarım yükü 9,3 kN: conta oturması 6,5 kN (30 MPa, Parça 1 üst alın halkası) + 18 bar test basıncı 2,8 kN. Akma için muhafazakâr 140 MPa kabul edildi; kesin değer malzeme sertifikasından alınır. En düşük emniyet yaka kulağı eğilmesindedir; hesap kulağı konsol kiriş sayar, gerçekte yayılma nedeniyle daha iyidir. Bu nedenle sıkma momenti sınırlandı ve ilk parçada test şarttır.

4. Ölçüler rekor-olculer.json

Harf	Değer (mm)	Tolerans	Açıklama
ØE	36	ISO 2768-m	Boydan boya delik çapı
ØN	44	ISO 2768-m	Boyun çapı (çeltik)
H	57	ISO 2768-m	Toplam boy
L	20	ISO 2768-m	Üst diş boyu
U	6	ISO 2768-m	Görünen boyun boyu
B	31	ISO 2768-m	Bilezik boyu
C	12	ISO 2768-m	Bilezik iç diş boyu
K	5	ISO 2768-m	Parça 1 üst ucunun diş bitiminden içeri girişi
S	75	ISO 2768-m	Bilezik altıgen anahtar ağzı
ØW	55	+0,2/0	Bilezik ağzı çapı (düz yuvarlak)
ØG	68	+0,3/0	Bilezik iç çeltik çapı
ØD	59	0/−0,2	Yaka çapı
F	46	0/−0,2	Yaka kesik ölçüsü (anahtar ağzı)
R	12	ISO 2768-m	Yaka kesik köşe yarıçapı
T	6	0/−0,1	Yaka kalınlığı

Merkezleme Ø39,5 0/−0,1, bilezik iç çeltik yüksekliği 13 +0,2/0. Toleranslar sökme yolundaki 0,4 mm boşluğu korumak için tek yönlü verildi: anma ölçüsü en kötü durumdur.

5. Ham malzeme

Parça	Ham	Kesim boyu	Ham ağırlık	10 adet için
Gövde	Ø60 yuvarlak çubuk	50 mm (boy 43 + alın ve kesme payı)	1,2 kg	≈ 0,53 m
Bilezik	SW 75 altıgen çubuk (yedek Ø90 yuvarlak)	38 mm (boy 31 + alın ve kesme payı)	1,57 kg	≈ 0,41 m
Conta	Klingerit, 2 mm	Ø45 × Ø40, hazır kesim	—	10 adet + yedek

Çubuklar CW511L, EN 12164 / EN 12168, EN 10204 3.1 sertifikalı.

6. Operasyon planı fason, prototip

Gövde

Op	Tezgah / bağlama	İşlem	Takım
10	CNC torna — 1. bağlama, yaka tarafı dışarıda	Alın · merkezleme Ø39,5 × 3 0/−0,1 · conta alnı finiş, Ra 1,6, düz · yaka ØD 59 0/−0,2 · alt pah 2 × 45° · üst pah 0,5 × 45° · delik ØE 36 (boydan) · kesme	T01, T02, T03, T04, T05
20	CNC torna — 2. bağlama, ters, Ø59 yumuşak çene	Boy alma · boyun çeltiği ØN 44 · dış çap · R 1 1/2 dış diş (11 TPI, 1:16 konik, boyun çeltiğine çıkar) · pah · iç pah	T01, T02, T06
30	CNC freze / C eksenli torna	Yakanın iki yanı F = 46 0/−0,2, köşeler R12 (kontur)	T07
40	Tezgah dışı	Çapak alma, yıkama, kurutma	Çapak alma takımı

Bilezik

Op	Tezgah / bağlama	İşlem	Takım
10	CNC torna — 1. bağlama, üst alın dışarıda	Alın · 30° altıgen pahı · punta + Ø30 ön delik (boydan) · ağız ØW 55 +0,2/0 · üst pah 4 × 45° · iç çeltik ØG 68 +0,3/0, yükseklik 13 +0,2/0 · kesme	T01, T02, T03, T04, T05, T08
20	CNC torna — 2. bağlama, ters, altıgen yumuşak çene	Boy alma B = 31 · 30° altıgen pahı · diş dibi deliği Ø45,25 · G 1 1/2 iç diş C = 12 (11 TPI, çeltiğe serbest çıkar) · giriş pahı	T01, T03, T09
30	Tezgah dışı	Çapak alma, yıkama, kurutma	Çapak alma takımı
40	Fiber lazer (düz yüz, döner eksen gerekmez)	Marka: Bahr logosu, bileziğin bir altıgen yüzünde ortalı, yükseklik 6 (en 22,2), alt kenarı bilezik alt alnından 12,5 · iz derinliği en çok 0,05, kabartı ve çapak yok · kaplama yapılırsa kaplamadan sonra	T10, oynar-rekor-revD-marka.dxf

Takım montajı ve test

Op	İşlem	Not
50	Kontrol planı, ardından sökme denemesi: bilezik gövdeye takılır ve 5 mm + 18° ile çıkarılır	Elle, zorlamadan olmalı
60	Parça 1 ile 18 bar sızdırmazlık testi, 70 Nm sıkma	İlk parça ve her adet
70	Diş koruma kapakları, parça başı poşet, etiket (parça, rev, adet)	—

7. Takım listesi CW511L için tahmini başlangıç değerleri

T	Takım	Kullanım	Vc (m/dk)	İlerleme
T01	Dış tornalama kateri 35° (VCGT tipi, keskin)	Kaba + finiş, conta alnı	180–300	0,08–0,20 mm/dev
T02	Kesme kateri 3 mm	Kesme, boyun çeltiği	100–180	0,05–0,10 mm/dev
T03	İç tornalama bıçağı (Ø36 ve üzeri)	ØE, ØW, iç pahlar	150–220	0,06–0,12 mm/dev
T04	Punta matkabı 90°	Merkezleme	60–100	0,05–0,10 mm/dev
T05	Matkap Ø30 (ağzı köreltilmiş, 0° talaş açısı)	Ön delik	60–100	0,08–0,15 mm/dev
T06	Dış diş kateri 55° (Whitworth)	R 1 1/2 (11 TPI, adım 2,309)	80–140	Adım
T07	Parmak freze Ø16, 3 ağız (pirinç/alüminyum)	Yaka kesikleri, köşe R12	100–180	0,03–0,06 mm/diş
T08	İç kanal kateri, en az 7,5 mm radyal, erişim 21 mm	İç çeltik ØG 68	100–160	0,03–0,06 mm/dev
T09	İç diş kateri 55° (Whitworth)	G 1 1/2 (11 TPI)	80–140	Adım
T10	Fiber lazer markalama makinesi	Bahr logosu (bilezik)	—	—

Değerler başlangıç içindir; atölye kendi takım ve tezgahına göre ayarlar. CW511L kurşunlu pirince göre uzun talaş ve fazla çapak verebilir: ilerleme düşük tutulur, takım keskin olmalıdır.

8. Kontrol planı prototipte %100

No	Karakteristik	Kabul kriteri	Yöntem / ekipman	Kayıt
1	Malzeme	CW511L, Pb ≤ %0,2, çinko kaybına dayanıklı (EN ISO 6509)	EN 10204 3.1 sertifikası	Sertifika
2	Gövde boyları	L 20, U 6, T 6 0/−0,1	Kumpas, yükseklik mihengiri	Ölçüm raporu
3	Yaka	ØD 59 0/−0,2, F 46 0/−0,2, köşe R12	Mikrometre, kumpas, radyüs mastarı	Ölçüm raporu
4	Yaka pahları	Alt 2 × 45°, üst en fazla 0,5 × 45°	Profil projektörü / pah ölçer	Ölçüm raporu
5	Merkezleme	Ø39,5 0/−0,1, boy 3	Mikrometre	Ölçüm raporu
6	Delik, boyun	ØE 36, ØN 44, boyun eti 4 mm	Kumpas, iç ölçer	Ölçüm raporu
7	Üst dış diş R 1 1/2	ISO 7-1, konik 1:16	R 1 1/2 konik halka mastar	Ölçüm raporu
8	Bilezik	SW 75, B 31, tırnak 6	Kumpas	Ölçüm raporu
9	Bilezik ağzı	ØW 55 +0,2/0, üst pah 4 × 45°, çentik yok	İç mikrometre	Ölçüm raporu
10	İç çeltik	ØG 68 +0,3/0, yükseklik 13 +0,2/0	İç kanal mastarı / kumpas	Ölçüm raporu
11	İç diş G 1 1/2	ISO 228-1, sınıf A (öneri), boy 12	Tampon mastar, geçer/geçmez	Ölçüm raporu
12	Conta alnı	Düz, çapaksız, radyal çizik yok, Ra ≤ 1,6	Görsel + pürüzlülük numunesi	Ölçüm raporu
13	Markalama	Bahr logosu okunaklı, bilezik yüzünde ortalı, yükseklik 6; kabartı ve çapak yok	Görsel, kumpas	Kontrol listesi
14	Sökme denemesi	Bilezik 5 mm + 18° ile elle takılıp çıkar	Her takım	Kontrol listesi
15	Sızdırmazlık	Parça 1 ile 70 Nm, 18 bar (1,5 × 12 bar), 60 s, kaçak yok	Hidrostatik test (su ile); basınçlı hava kullanılmaz	Test kaydı
16	İlk parça muayenesi	Tüm karakteristikler	Ölçüm tablosu + fotoğraf	İlk parça raporu

9. Teklif talebi fason atölyeye

Ekteki STEP modeller ve teknik resme göre Oynar Rekor (Rev D) takımı için fiyat rica ediyoruz.

Kalem	İstek
Adet	1, 5 ve 10 takım için ayrı birim fiyat (gövde + bilezik)
Malzeme	CW511L (CuZn38As) düşük kurşunlu, çinko kaybına dayanıklı pirinç, EN 10204 3.1 sertifikalı · Ø60 yuvarlak ve SW 75 altıgen temin edilebiliyor mu belirtin
Çalışma koşulu	Basınçlı sıcak su, kısa süreli 100–120 °C zirve, işletme 10–12 bar; azami sıcaklık teyit edilecek
Kalite	ISO 2768-m · 4. bölümdeki kritik toleranslar · diş mastar kontrolü (R 1 1/2 halka, G 1 1/2 tampon) · ilk parça ölçüm raporu
Markalama	Bahr logosu, bilezikte lazer (op 40, teknik resim not 9); 1:1 marka dosyası pakette (oynar-rekor-revD-marka.dxf). Lazeri dışarıda yaptırıyorsanız ayrı kalem olarak belirtin
Teslim	Çapaksız ve temiz; diş koruma kapaklı, parça başı poşet, etiketli
Teklifte görmek istediklerimiz	Birim fiyat, kurulum / programlama bedeli, malzeme, mastar bedeli, lazer markalama, termin, teklif geçerlilik süresi, ödeme koşulu
Not	Ölçüler onaylıdır (Rev D). Yaka ve ağız pahları sökme için kritiktir, değiştirilmeden uygulanmalıdır; işlenemeyen bir nokta varsa teklif öncesi bildirin.